

# Práctica 4

Jaume Adrover Fernández  
43235882E

## Bloque 1

Se pide responder a las siguientes preguntas

### **1. ¿Cuál es la principal diferencia entre la evaluación de sistemas mediante la experimentación real y el modelado?**

La principal diferencia entre la experimentación real y el modelado es que el primero trabaja sobre un sistema real, mientras que la segunda es una abstracción de la anterior. Es decir, en la experimentación real tenemos el sistema, cosa que no sucede en el modelado.

Además, cabe destacar otras diferencias como el coste o la exactitud. Utilizar el mismo sistema real para experimentar puede llegar a ser más costoso materialmente que realizar pruebas mediante modelado. Sin embargo, es más exacto. Si nos centramos en el modelo, podemos efectuar experimentaciones de una manera mucho más rápida y menos costosa, aunque menos precisa. La exactitud de un modelo depende de cuánto se parezca al sistema real.

### **2. ¿Qué relación hay entre ellas?**

La relación que hay entre ellas se basa en la retroalimentación. Es decir, el uso de la experimentación mediante modelado ayuda a mejorar el sistema real y la experimentación real ayuda a implementar un modelo más preciso y acorde a la realidad. Ambas metodologías se complementan y ofrecen diversas ventajas. El uso de la experimentación real nos permite una mayor exactitud y el modelado nos permite experimentaciones mucho más seguidas, además de económicas materialmente. Se necesitan datos para poder construir un modelo, y este a la vez modifica esos posibles datos del sistema real para obtener un rendimiento mejor posteriormente.

### **3. ¿Cómo podríamos combinar ambas formas de evaluación? Explica detalladamente cómo podríamos combinarlas con un ejemplo de la vida real.**

Veamos un ejemplo en la vida real. Consideremos que somos una empresa automovilística y vamos a lanzar al mercado un coche nuevo. Antes de este lanzamiento, hemos realizado un proceso de experimentación para asegurarnos que el coche es seguro

y funciona sobre diferentes superficies. Centrémonos más en el tema de la seguridad. Para poder experimentar si un coche es seguro debe construirse un ejemplar y ser testado en la vida real. En este se coloca un muñeco, simulando un siniestro en un circuito a determinadas velocidades para poder observar los daños ocasionados. Obviamente este proceso supone un coste material. El uso de un programa informático que simula el coche nos ahorra el hecho de realizar tanta experimentación real y reducir el coste mencionado ya anteriormente. Veamos en detalle:

-Modelo: abstracción matemática de un coche y su posible siniestro.

-Sistema real: coche ya construido.

-Experimentación: mediante los cálculos matemáticos correspondientes, ya sea aplicar una fuerza u otros factores reales, simulamos un siniestro a 35 km/h en el programa.

-Resultados: el coche tiene más daño del esperado, por tanto cabe cambiar las características de su implementación con el fin de mejorar su seguridad.

Finalmente, después de haber experimentado con la modelación, podemos realizar una evaluación real y comprobamos cuánto se acerca el modelo a la realidad. Realizaremos experimentación hasta conseguir los resultados obtenidos, modificando el sistema real a nuestro antojo.

Estas dos metodologías se combinan de manera que una repercute sobre la otra y se retroalimentan ambas, para mejorar el funcionamiento del sistema real. La experimentación real ayuda a determinar un modelo más preciso y este nos facilita la experimentación para poder modificar el primero. Esta misma combinación nos ayuda a disminuir el coste material y el tiempo necesitado, gracias a la modelación, y aumentamos la precisión debido a la experimentación real.

Retroalimentación entre ellos.

En conclusión, podemos decir que tanto un modelo como el sistema real pueden ser objeto de experimentaciones y se retroalimentan entre ellos. Es decir, la obtención de datos en el sistema real ayuda a mejorar el modelo y viceversa.

## Bloque 2

Consideremos la carga Stress-ng ejecutada en la práctica 3. En concreto, el que es ejecutado al 100% de uso de la CPU. De la ejecución de esta carga se obtuvo un tiempo medio de respuesta. Además, ahora se concreta que el tiempo medio de ejecución es de 1,23 segundos. También, la CPU recibe una media de dos programas por segundo (del tipo Stress-ng). Se pide calcular:

### 1. Utilización media del procesador.

Si aplicamos la ley de la utilización, teniendo en cuenta que se cumple la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos, obtenemos la siguiente expresión:

$$U_i = X_i \cdot S_i = \lambda \cdot S$$

Donde las variables son las siguientes:

$X_i$  : Productividad

$S_i$  : Tiempo de servicio

$\lambda$  : Tasa de llegadas

La productividad se especifica en el enunciado, al igual que el tiempo de servicio:

$$X_i = 2 \text{ prog/s}$$

$$S_i = 1.23 \text{ segundos}$$

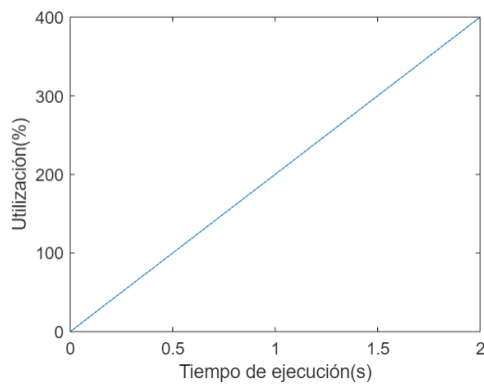
Veamos los cálculos:

$$U = 2 \cdot 1,23 = 2.46 = 246\%$$

Vistos los cálculos anteriores, podemos afirmar que el resultado no es coherente ya que la utilización suele oscilar entre 0 y 1 (máximo 100%). De hecho, esto nos dice que llegará a un punto de saturación.

Si queremos obtener un valor entre 0 y 100%, tenemos dos opciones:

### -Acelerar el sistema



Este gráfico muestra cómo evoluciona la utilización en función del tiempo de ejecución. Sigue una función lineal, por lo que si el tiempo de ejecución baja, la utilización también. Para conseguir un tiempo de ejecución menor debemos mejorar el procesador actual, por lo que es necesaria una sustitución. Veamos el tiempo de ejecución óptimo.

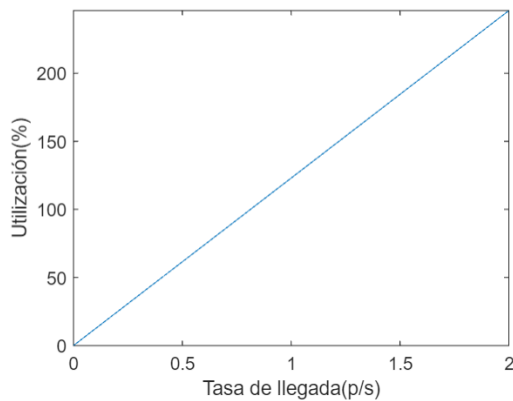
$$U \leq 1 = 2 \cdot T_{opt}$$

$$T_{opt} \leq \frac{1}{2} s$$

Por lo tanto, afirmamos que el tiempo de ejecución máximo debe ser de 0.5 segundos con una tasa de llegadas de 2 programas por segundo.

### -Reducir la tasa de llegadas

Finalmente, otra opción sería reducir la tasa de llegadas mediante alguna estrategia como el uso de colas, aunque resulta peor opción ya que un servidor que aloja un servicio web no debería hacer esperar a los clientes.



Como se puede apreciar, esta función sigue una distribución lineal según la tasa de llegadas, con un tiempo de ejecución constante de 1.23 segundos. Veamos como quedan los cálculos a continuación:

$$U \leq 1 = \lambda \cdot 1.23$$

$$\lambda \leq 0.81 \text{ p/s}$$

Podemos afirmar, por tanto, que solo se puede llegar a una tasa de llegadas máxima de 0.81 programas por segundo. Sobrepasar este valor ocasionaría un utilización mayor del 100% y en consecuencia, un caso no real.

## 2. Tiempo medio de espera en la cola del procesador.

El tiempo medio de espera en la cola del procesador corresponde al intervalo de tiempo que espera después de llegar al procesador, sin ser atendido. Veamos como se calcula:

$$T_W = T_R - T_S$$

$T_W$  : tiempo de espera

$T_R$  : tiempo de respuesta

$T_S$  : tiempo de servicio

En nuestro caso, el programa stress-ng tiene un tiempo de respuesta de 454 segundos(dato obtenido de la pract 3). El tiempo de servicio es el anterior:

$T_R = 454 \text{ segundos}$

$T_S = 1,23 \text{ segundos}$

$$T_W = 454 - 1,23 = 452.77 \text{ segundos}$$

En conclusión, el tiempo medio de espera en cola del procesador equivale a 452.77 segundos. Es decir, un programa llega al procesador y espera 452.77 segundos a ser atendido.

### 3. Número medio de programadas en la cola de espera del procesador.

Podemos aplicar la ley de Little a la cola de espera del procesador. Asumimos que la productividad de la cola es igual a la del procesador. La fórmula es la siguiente:

$$Q_i = \lambda_i \cdot W_i$$

$Q_i$ : *trabajos en cola*

$\lambda_i$ : *tasa de llegadas*

$W_i$ : *tiempo de espera en cola*

Conocidos ya el tiempo de espera(calculado en el apartado anterior) y la tasa de llegadas, procedemos a calcular el número medio de programas:

$$\lambda = 2 \text{ p/s}$$

$$W_i = 452.77 \text{ segundos}$$

$$Q_i = 2 \cdot 452.77 = 905.54 \text{ programadas}$$

En conclusión, el número medio de programas en espera en cola del procesador es de unos 906 programadas.